



TÀI LIỆU TRIỂN KHAI ĐẦY ĐỦ

Triển khai & Vận hành ASMS — On-Premise

Hướng dẫn từ A đến Z dành cho cán bộ IT VTX: từ hiểu hệ thống, cài đặt từng bước, đến vận hành, bảo mật và xử lý sự cố. Một file duy nhất — không cần tra cứu nhiều tài liệu.

On-Premise

Docker + PostgreSQL

JWT + RBAC

Backup tự động

Defense in depth

Mục lục

PHẦN 1 — TỔNG QUAN & KIẾN TRÚC

- 01ASMS là gì? Cần chuẩn bị gì?
- 02Sơ đồ hệ thống (tổng quan)
- 03Kiến trúc triển khai On-Premise
- 04Phân vùng mạng & bản đồ cổng
- 05Thông số phần cứng tối thiểu

PHẦN 2 — HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

- 06Nhận bàn giao từ Unicom
- 07Cài Docker (phần mềm chạy ASMS)
- 08Đặt file lên máy chủ
- 09Điền file cấu hình (.env)
- 10Khởi chạy ASMS (3 cách: install / fast-deploy / lệnh riêng)
- 11Mở trình duyệt & đăng nhập lần đầu

PHẦN 3 — VẬN HÀNH & BẢO TRÌ

- 12Lớp bảo mật (Defense in depth)
- 13Ma trận phân quyền (RBAC)

Đối tượng đọc: cán bộ IT VTX, quản trị viên, kỹ sư triển khai. Phần 1 giúp hiểu nhanh trước khi cài. Phần 2 là hướng dẫn từng bước copy-paste lệnh. Phần 3 dành cho vận hành dài hạn.

1. ASMS là gì? Cần chuẩn bị gì?

ASMS là phần mềm quản lý hậu mãi (After-Sales Management System) chạy trên **máy chủ nội bộ** của Viện (VTX). Nhân viên chỉ cần mở **trình duyệt web** (Chrome, Edge) để sử dụng — không cài app trên từng máy tính. Toàn bộ dữ liệu nằm trong hạ tầng của đơn vị, không phụ thuộc cloud.

1.1 Mô hình triển khai: On-Premise

ASMS được triển khai theo mô hình **on-premise** — nghĩa là phần mềm và dữ liệu chạy hoàn toàn trên server nội bộ của VTX, không lưu trên cloud bên thứ ba. Chỉ cổng **80/443** được mở ra Internet; backend, database, file lưu trữ chỉ trong mạng nội bộ.

1.2 Máy chủ cần có (tối thiểu)

Hạng mục	Yêu cầu	Giải thích đơn giản
CPU	4 nhân trở lên	Máy chủ ảo hoặc vật lý trong mạng nội bộ
RAM	8 GB (nên 16 GB)	Càng nhiều người dùng càng cần RAM lớn
Ổ cứng	80 GB SSD trở lên	Lưu phần mềm + file tài liệu upload
Hệ điều hành	Windows Server hoặc Ubuntu	Ubuntu 22.04 khuyến nghị cho server
Mạng	LAN / VPN nội bộ	Nhân viên truy cập qua địa chỉ nội bộ (ví dụ https://asms.vtx.local)

1.3 Phần mềm cần cài trên máy chủ

- ☐ **Docker Desktop** hoặc **Docker Engine** — "hộp đựng" chạy ASMS, không cần cài Node.js thủ công
- ☐ **PostgreSQL** — cơ sở dữ liệu (có thể cài trên cùng máy hoặc máy DB riêng)
- ☐ **Trình duyệt** trên máy bạn — để kiểm tra sau khi cài xong

Lưu ý: Bạn *không* cần biết lập trình. Chỉ cần làm theo từng bước, copy dán lệnh đúng như hướng dẫn. Nếu chưa quen Docker, nên nhờ Unicom hỗ trợ lần đầu (onsite hoặc TeamViewer).

2. Sơ đồ hệ thống (tổng quan)

Hiểu đơn giản: người dùng mở web → máy chủ xử lý → lưu vào cơ sở dữ liệu.



Tên kỹ thuật	Bạn cần nhớ
Frontend	Phần giao diện web người dùng nhìn thấy
Backend	Phần xử lý phía máy chủ (ẩn, không cần mở trực tiếp)
Docker	Công cụ gói 2 phần trên thành 2 "hộp" chạy tự động
File .env	File cấu hình mật khẩu, địa chỉ DB — giữ bí mật

3. Kiến trúc triển khai On-Premise

Sơ đồ chi tiết các lớp mạng từ ngoài vào trong. Mỗi lớp đặt sau firewall hoặc trong VLAN riêng; traffic chỉ đi xuôi từ ngoài vào trong qua reverse proxy.



3.1 Cơ chế đi qua các lớp

Tầng	Thành phần	Image / Host	Port	Volume
1 · Edge	Firewall	Thiết bị vật lý	—	—
2 · Reverse proxy	Nginx	nginx:1.27-alpine	80, 443	/etc/nginx/ssl
3 · Frontend	Nginx serve SPA	asms-frontend:latest	8080 → 80	/usr/share/nginx/html
4 · Backend	Express + Prisma	asms-backend:latest	4001	/app/uploads
5 · Database	PostgreSQL 16	VM / server nội bộ	5432	/var/lib/postgresql/data
6 · Backup	NAS / backup server	VM dự phòng	—	/opt/asms/backups

4. Phân vùng mạng & bản đồ cổng

4.1 Phân vùng mạng (Network zones)

Hệ thống chia thành 4 vùng mạng với vai trò rõ ràng. Mỗi vùng có chính sách firewall riêng.

DMZ • Mạng ngoài

Public

Mạng có thể truy cập từ Internet

Edge firewall

Public IP, mở 80/443

Nginx reverse proxy

TLS terminate, HSTS, X-Frame-Options

Application Zone

Internal

Mạng nội bộ — không public

asms_frontend

Nginx serve static SPA

asms_backend

Express API + cron notify

Uploads volume

backend/uploads (ảnh, tài liệu)

Data Zone

Restricted

Mạng tách biệt — chỉ backend truy cập

PostgreSQL 16

DATABASE_URL nội bộ

Schema migrations

prisma migrate deploy
tự chạy khi boot

Soft delete + audit log

Cột deleted_at, bảng audit_logs

Operations Zone

Ops

Truy cập SSH + giám sát

Backup server / NAS

asms_db_*.sql.gz + asms_uploads_*.tar.gz

Log + monitoring

Docker logs, Uptime 1 phút /api/v1/health

Cron backup

scripts/backup-production.sh (0 2 * * *)

4.2 Bản đồ cổng (Port map)

Surface	Port	Đi đến	Ghi chú
HTTPS	443	Nginx	TLS terminate
HTTP → HTTPS	80	Nginx	301 redirect về HTTPS
Frontend public (docker-compose expose)	8080	asms_frontend	Có thể đổi sang 80 nếu dùng host network
Backend (internal)	4001	asms_backend	Chỉ trong docker network nội bộ
PostgreSQL	5432	postgres	Chỉ từ backend host, không public
Healthcheck	4001	/api/v1/health	Ping DB SELECT 1

Khuyến nghị: tuyệt đối không publish cổng 5432 ra host Internet. Nếu cần debug DB từ máy khác, dùng SSH tunnel hoặc VPN vào bastion.

5. Thông số phần cứng tối thiểu

Mức đề xuất cho khoảng **50–150 user đồng thời**, lượng dữ liệu vài trăm GB. Tăng CPU/RAM theo số user đồng thời và dung lượng upload tài liệu đính kèm.

2 vCPU

Proxy + Frontend

4 vCPU

Backend API

16 GB

RAM cho DB

≥ 1 TB

Backup storage

Vai trò	CPU	RAM	Disk	Số node
Reverse proxy + frontend	2 vCPU	2 GB	20 GB	1
Backend API	4 vCPU	8 GB	50 GB	1
PostgreSQL	4 vCPU	16 GB	500 GB SSD	1
Backup / NAS	2 vCPU	4 GB	≥ 1 TB	1

5.1 Ghi chú chọn phần cứng

- CPU:** DB là tầng nhạy cảm nhất — ưu tiên CPU có clock cao cho query, không nhất thiết nhiều core.
- RAM:** PostgreSQL nên có `shared_buffers ≈ 25% RAM` ; backend dành RAM cho Multer upload file lớn.
- Disk:** dùng SSD cho DB host; backup host có thể dùng HDD dung lượng lớn.
- Mạng:** card mạng 1 Gbps tối thiểu trong VLAN; 10 Gbps nếu tải lớn.

Quy tắc sizing: mỗi 50 user đồng thời tăng thêm ~1 vCPU + ~2 GB RAM cho backend, và ~4 GB RAM cho DB. Disk DB tăng ~100 GB mỗi năm tùy lượng audit log + attachment.

6. Nhận bàn giao từ Unicom

Sau khi ký biên bản bàn giao, bạn sẽ nhận một trong hai cách:

Cách A — Nhận file nén / USB (khuyến nghị nếu không có Git)

- `asms-frontend-1.0.0.tar` — gói giao diện web
- `asms-backend-1.0.0.tar` — gói xử lý máy chủ
- `docker-compose.yml` — "bản đồ" khởi chạy
- `.env.mau` — mẫu cấu hình (đổi tên thành `.env` và điền thông tin thật)
- Thư mục `backend/uploads` (tạo mới nếu chưa có)
- `scripts/install.ps1` — script cài đặt một lệnh (Windows)
- `scripts/fast-deploy.ps1` — script build + deploy đầy đủ (Windows)
- `scripts/reset-and-install.ps1` — script reset + cài lại
- `scripts/start.ps1`, `scripts/stop.ps1`, `scripts/restart.ps1` — script vận hành hàng ngày
- `config/role-permissions-vtx.template.json` — ma trận phân quyền

Cách B — Clone mã nguồn (nếu VTX có Git)

Unicom cung cấp đường dẫn repo và tag phiên bản `v1.0.0`. Kỹ sư IT clone về thư mục `C:\asms` hoặc `/opt/asms`.

Ghi chú thư mục làm việc trong suốt tài liệu: `C:\asms` (Windows) hoặc `/opt/asms` (Linux). Mọi lệnh bên dưới chạy *trong thư mục đó*.

7. Cài Docker (phần mềm chạy ASMS)

1

Tải Docker

Vào trang **docker.com** → tải **Docker Desktop** (Windows) hoặc cài Docker Engine (Ubuntu theo hướng dẫn IT).

2

Cài đặt và khởi động

Bấm Next → Finish. Mở Docker Desktop, đợi biểu tượng cá voi ở khay hệ thống hiện **"Running"** (màu xanh).

3

Kiểm tra đã cài thành công

Mở **PowerShell** (Windows) hoặc **Terminal** (Linux), gõ:

LỆNH KIỂM TRA

```
docker --version
```

Nếu hiện số phiên bản (ví dụ 24.x) → Docker đã sẵn sàng.

8. Đặt file lên máy chủ

- Tạo thư mục `C:\asms` (hoặc `/opt/asms`).
- Copy toàn bộ file bàn giao vào thư mục đó. Bộ bàn giao từ Unicom gồm:
 - `asms-frontend-1.0.0.tar` — gói giao diện web
 - `asms-backend-1.0.0.tar` — gói xử lý máy chủ
 - `docker-compose.yml`, `Dockerfile`, `.env.example`
 - `backend/Dockerfile` (thư mục backend đầy đủ — bao gồm `scripts/`, `prisma/`)
 - `scripts/` (reset-and-install + install + fast-deploy + restart)
 - `config/role-permissions-vtx.template.json` — ma trận phân quyền
- Tạo 2 thư mục con (nếu chưa có) để volume mount không lỗi:

```
mkdir backend\uploads\documents mkdir backend\uploads\workflow
```

Nếu nhận file .tar: mở PowerShell trong thư mục `C:\asms`, chạy lần lượt:

```
docker load -i asms-frontend-1.0.0.tar docker load -i asms-backend-1.0.0.tar
```

Chờ đến khi báo "Loaded image: asms-frontend:latest" và "Loaded image: asms-backend:latest". Đây là bước "nhập hộp" phần mềm vào Docker.

Lưu ý: tag mặc định sau khi load là `:latest` — phải khớp với `FRONTEND_IMAGE` / `BACKEND_IMAGE` trong `.env` (xem §09).

9. Điền file cấu hình (.env)

File `.env` giống "phiếu khai thông tin" cho máy chủ. Mở bằng **Notepad** (không dùng Word). Cách nhanh nhất: copy `.env.example` thành `.env` rồi sửa các giá trị `CHANGE_ME_*`.

QUAN TRỌNG — chọn tag image đúng nguồn:

- Nếu dùng file `.tar` bàn giao từ Unicom (chỉ có tag `:latest`): đặt `FRONTEND_IMAGE=asms-frontend:latest` và `BACKEND_IMAGE=asms-backend:latest`
- Nếu build local từ `Dockerfile`: cũng dùng `:latest` sau khi `docker build -t asms-frontend:latest`.
- KHÔNG đặt version kiểu `:1.0.0` nếu không push lên registry — Docker sẽ cố pull từ Docker Hub và báo lỗi *repository does not exist*.

SINH JWT_SECRET (POWERSHELL, CHẠY 1 LẦN RỒI COPY KẾT QUẢ VÀO .ENV)

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('base64url'))"
```

Dòng cần điền	Ý nghĩa	Ví dụ / giá trị hợp lệ
<code>FRONTEND_IMAGE</code>	Tên + tag gói giao diện	<code>asms-frontend:latest</code>
<code>BACKEND_IMAGE</code>	Tên + tag gói xử lý	<code>asms-backend:latest</code>
<code>FRONTEND_PORT</code>	Cổng web (thường để 8080)	<code>8080</code>
<code>BACKEND_PORT</code>	Cổng API (mặc định 4001)	<code>4001</code>
<code>POSTGRES_USER</code>	User DB (compose dùng để tạo & connect)	<code>asms</code>
<code>POSTGRES_PASSWORD</code>	Mật khẩu DB	Mật khẩu mạnh (≥ 16 ký tự)
<code>POSTGRES_DB</code>	Tên database	<code>asms</code>
<code>JWT_SECRET</code>	Mã bí mật đăng nhập (≥ 32 ký tự)	Dùng lệnh sinh ở trên — KHÔNG chia sẻ
<code>JWT_ACCESS_EXPIRES_IN</code>	Thời hạn access token	<code>1h</code>
<code>NODE_ENV</code>	Môi trường chạy thật	<code>production</code> (bắt buộc khi deploy chính thức)
<code>CORS_ORIGINS</code>	Domain frontend được phép gọi API (phân cách dấu phẩy)	<code>https://asms.vtx.local</code> (production bắt buộc)

`DATABASE_URL` được `docker-compose.yml` tự build từ `POSTGRES_USER` + `POSTGRES_PASSWORD` + `POSTGRES_DB` cho service `backend`. Bạn *không cần* tự điền `DATABASE_URL` khi chạy trong Docker — chỉ đặt khi chạy backend NGOÀI Docker (dev local dùng `docker-compose.local-db.yml`).

Không gửi file .env qua email công khai. Không đăng lên mạng. Lưu backup trong két mật khẩu nội bộ VTX.

9.1 Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Nếu chưa có DB, `docker-compose.yml` sẽ tự tạo PostgreSQL 16 từ image `postgres:16-alpine` với các biến ở trên. Không cần cài thủ công.

Nếu muốn dùng DB có sẵn (không dùng service `postgres` trong compose): nhờ quản trị CSDL tạo:

- Tên database: `asms`
- Tài khoản riêng (ví dụ `asms_app`) + mật khẩu mạnh

- Chỉ cho phép máy chủ ASMS kết nối (cổng 5432)
- Set `DATABASE_URL` trong `.env` thủ công và xóa service `postgres` khỏi compose

10. Khởi chạy ASMS

ASMS hỗ trợ **3 cách** khởi chạy, từ dễ nhất đến linh hoạt nhất. Chọn cách phù hợp với tình huống của bạn.

Cách A — Một lệnh duy nhất (khuyến nghị cho máy mới):

Copy thư mục dự án sang máy → mở Docker Desktop → chạy 1 file.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\asms\scripts\install.ps1
```

Script tự động kiểm tra Docker, tạo thư mục, load image, khởi động DB + backend + frontend, migrate schema, seed dữ liệu mẫu, và xác minh đăng nhập.

Chỉ cần *Docker Desktop* — không cần *Git*, *Node.js*, hay *npm*.

Cách B — Build + Deploy toàn bộ (cho môi trường staging/production):

Script build Docker images từ source, đóng gói .tar, deploy local hoặc remote qua SSH.

```
powershell scripts/fast-deploy.ps1
```

Tùy chọn thêm:

`-SkipBuild` — dùng .tar có sẵn, chỉ deploy lại

`-SkipSeed` — bỏ seed dữ liệu mẫu

`-Hard` — xóa cả volume DB và thư mục uploads

`-Remote -ServerIP <IP> -ServerUser <user>` — deploy lên máy chủ từ xa qua SSH

Ví dụ remote deploy: `powershell scripts/fast-deploy.ps1 -Remote -ServerIP 192.168.1.50 -ServerUser administrator`

Cách C — Các lệnh riêng lẻ (dành cho kỹ sư)

Chạy lần lượt từng bước. Mở PowerShell / Terminal, **cd** vào thư mục `asms`.

①

Bật hệ thống

```
docker compose up -d
```

Lần đầu có thể mất 1–2 phút. Khi xong, 3 "hộp" postgres + frontend + backend đang chạy ngầm.

②

Kiểm tra đang chạy

```
docker compose ps
```

Cột *STATUS* phải ghi **running** cho cả 3 container.

③

Tạo bảng dữ liệu (chỉ lần đầu)

```
docker compose exec backend npx prisma migrate deploy
```

Chờ đến khi không còn dòng lỗi màu đỏ.

④

Tạo tài khoản quản trị lần đầu

```
docker compose exec backend npm run bootstrap:auth
```

Tạo 5 user mẫu (admin/manager/technician/viewer/sales). **Đổi mật khẩu ngay** sau khi đăng nhập lần đầu.

⑤

Seed dữ liệu mô phỏng (chỉ lần đầu / sau khi xóa volume)

```
docker compose exec backend npm run seed:demo
```

Tạo **khách hàng, hợp đồng, vật tư, sản phẩm, bàn giao, bảo hành, ...** để giao diện có dữ liệu hiển thị. Nếu bỏ qua bước này, mọi nút "Tạo mới" sẽ trả lỗi *Foreign key constraint* vì bảng **customers** trống. Không cần chạy lại nếu chỉ restart — chỉ chạy khi DB mới.

⑥

Import ma trận phân quyền (lần đầu hoặc khi đổi)

```
node scripts/import-role-permissions.mjs config/role-permissions-vtx.template.json
```

Áp dụng ma trận CRUD theo module cho 5 vai trò (*admin/manager/technician/viewer/sales*).

⑦

Xem nhật ký nếu có lỗi

```
docker compose logs -f backend
```

Bấm *Ctrl+C* để thoát. Chụp màn hình gửi Unicom nếu cần hỗ trợ.

Vận hành hàng ngày:

Bật: `scripts\start.ps1` · Tắt: `scripts\stop.ps1` · Restart: `scripts\restart.ps1`

Reset toàn bộ (xóa DB + uploads + cài lại): `powershell scripts/reset-and-install.ps1 -Hard`

11. Mở trình duyệt & đăng nhập lần đầu

1

Mở địa chỉ web

Trên máy cùng mạng nội bộ, mở Chrome/Edge và gõ:

```
http://<địa-chỉ-máy-chủ>/login
```

Ví dụ: `http://192.168.1.50/Login` hoặc `https://asms.vtx.local/Login` (nếu IT đã cấu hình HTTPS).

2

Đăng nhập lần đầu

Dùng tài khoản do bước bootstrap tạo (Unicom cung cấp trong biên bản). Mật khẩu mặc định demo:

`Password123!` — **phải đổi ngay**.

3

Kiểm tra nhanh

- ☐ Vào được màn hình Dashboard (trang chủ)
- ☐ Menu bên trái hiện đủ mục (Hợp đồng, Khách hàng...)
- ☐ Đăng xuất và đăng nhập lại được

11.1 Sau khi cài xong — việc quản trị viên nên làm

- Đổi mật khẩu admin
- Vào **Cài đặt** → **Người dùng** tạo tài khoản thật cho từng phòng ban
- Vào **Cài đặt** → **Hệ thống** chỉnh SLA, nhắc lịch (nếu cần)
- Import ma trận phân quyền:

```
node scripts/import-role-permissions.mjs config/role-permissions-vtx.template.json
```

- Thống nhất lịch backup database với IT (hàng ngày)

Xóa và cài lại từ đầu: dùng `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/install.ps1` (Windows) để cài mới hoàn toàn, hoặc `powershell scripts/reset-and-install.ps1 -Hard` để reset toàn bộ (xóa DB + uploads + cài lại).

Luồng dữ liệu điển hình:

Browser → Nginx (443) → proxy `/api/` → Backend (4001) → Prisma → PostgreSQL (5432).

File đính kèm: Browser → Backend → Multer lưu vào `backend/uploads`.

Mọi file đều truy cập qua `/api/v1/uploads/*` với JWT bắt buộc — không lộ công khai.

12. Lớp bảo mật (Defense in depth)

Bảo mật theo mô hình nhiều lớp: edge, transport, gateway, application, authentication, data. Mỗi lớp có cơ chế độc lập — vô hiệu hoá một lớp không làm hệ thống sụp đổ.

Lớp	Kiểm soát	Lý do
Edge	Firewall + VPN cho admin	Giảm surface area; chỉ mở 80/443 ra ngoài
Transport	TLS 1.2/1.3 + HSTS	Đảm bảo mọi traffic được mã hoá
API gateway	Nginx header chuẩn (X-Frame-Options, nosniff)	Chống clickjacking + MIME sniffing
Application	helmet , CORS whitelist, rate-limit 300/phút	Reject origin lạ, chống brute-force / DDoS nhẹ
Authentication	JWT access (1h) + refresh (30d) + bcrypt	Khó lộ mật khẩu, rotate token được
Authorization	RBAC 5 vai trò + module-permission matrix	Phân quyền theo module + hành động CRUD
Data in transit	Postgres TLS nội bộ (khuyến nghị)	Bảo vệ traffic giữa app và DB
Data at rest	Encrypted volume + backup encrypted	Khó lộ dữ liệu khi ổ cứng bị mất
Audit	writeAudit() mọi thao tác CRUD	Truy vết thay đổi cho audit nội bộ
Backup	Daily DB + uploads, retention 30 ngày	RPO ~24h, RTO tùy kích thước
Secret	JWT_SECRET ≥ 32 ký tự, validateProductionEnv	Server từ chối boot nếu secret yếu
Files	/api/v1/uploads yêu cầu JWT	Không lộ file đính kèm công khai

Lưu ý: JWT secret phải có độ dài tối thiểu 32 ký tự. Backend sẽ từ chối boot nếu JWT_SECRET quá yếu hoặc chưa được thiết lập ở môi trường production.

13. Ma trận phân quyền (RBAC)

Có 5 vai trò chính. Mỗi vai trò được import qua script `scripts/import-role-permissions.mjs`.

Module	admin	manager	technician	viewer	sales
Auth / Users	CRUD	R	—	—	—
Customers	CRUD	CRUD	R	R	CRUD
Contracts	CRUD	CRUD	R	R	CRUD
Handover	CRUD	CRUD	CRUD	R	—
Warranty	CRUD	CRUD	CRUD	R	—
Materials	CRUD	R	R	—	—
Products / Research	CRUD	R	R	—	—
Tasks	CRUD	CRUD	CRUD	R	—
Training / Documents	CRUD	CR	R	R	R
Reports	R	R	R	R	R

Chú thích: `CRUD` = tạo / đọc / sửa / xoá · `CR` = tạo / đọc · `R` = chỉ đọc · `—` = không có quyền truy cập. Bảng trên là hướng dẫn tổng quát — quyền chi tiết phải import từ `scripts/import-role-permissions.mjs` và cập nhật qua UI **Cài đặt** của hệ thống.